



Aurora - AWS Proprietary Database



AURORA (AWS PROPRIETARY DATABASE)



1. TỔNG QUAN & ƯU ĐIỂM

- **AWS Proprietary** (not open source)
- Compatible: PostgreSQL & MySQL drivers
- Performance: 5x MySQL, 3x **PostgreSQL** (on **RDS**)
- Storage: 10GB → **128TB** (auto-expanding)
- Cost: **20%** more than **RDS**
- Native **HA**: Built-in across **3** AZs
- Failover: **Instantaneous** (< 30 seconds)



Be asked with a bunch of questions - Aurora là chủ đề quan trọng trong AWS SAA exam



2. STORAGE ARCHITECTURE (Core Advantage)

Tại sao Aurora có hiệu suất cao hơn RDS?

RDS	Aurora
Primary → Network → Standby Ship: Toàn bộ 16KB data page ↓	Primary sends 150-byte log to 6 storage nodes (parallel) ↓ Node1 (AZ-1): Receive → Write log → ACK (1ms) Node2 (AZ-1): Receive → Write log → ACK (1ms) Node3 (AZ-2): Receive → Write log → ACK (2ms) ← Network

RDS	Aurora
Standby nhận 16KB ↓ Standby apply changes ↓ Standby ACK về Primary	latency Node4 (AZ-2): Receive → Write log → ACK (2ms) Node5 (AZ-3): Receive → Write log → ACK (3ms) Node6 (AZ-3): Receive → Write log → ACK (3ms) ↓ Primary nhận ACK từ 4 nodes đầu tiên (quorum 4/6) ↓ COMMIT success (không đợi node 5, 6)

Chi tiết Storage Architecture

Aurora Storage Layer

- ├ 6 copies across 3 AZs
 - ├ 4 copies for writes (quorum)
 - ├ 3 copies for reads
 - └ Self-healing with peer-to-peer replication
- ├ Log-based Replication (not 16KB pages)
 - ├ Master sends 150-byte log
 - ├ Parallel to 6 storage nodes
 - └ Quorum 4/6 ACK → COMMIT success
- └ Shared Storage = Faster
 - ├ All replicas share same storage volume
 - ├ Less replication lag
 - └ Fast cloning via copy-on-write

Những khác biệt quan trọng:

1. Aurora dùng **log-based replication tới storage nodes** ⇒ write nhẹ, nhanh
2. **6 copies dữ liệu trên 3 AZ** ở storage layer ⇒ durability cao, failover nhanh hơn RDS classic
3. Read scale qua **Aurora Replicas** trên shared storage ⇒ ít vấn đề replication lag như RDS read replica

3. HIGH AVAILABILITY & READ SCALING

- |— Aurora Cluster Components
 - | |— Writer Endpoint → **Master** (write)
 - | |— Reader Endpoint → Load-balanced reads
- |— Aurora Replicas
 - | |— Up to **15** replicas
 - | |— Auto-scaling based on **CPU**
 - | |— Replication lag: **< 10ms**
 - | |— Can be promoted to Master
- |— Custom Endpoints
 - | |— Define subset **of** instances
 - | |— Example: Analytical queries on larger replicas
 - | |— Reader Endpoint not used after custom endpoints
- |— Cross Region Replication
 - | |— Support **for** Global Database

Aurora Reader Auto Scaling

- Tự động scale khi đạt đủ chỉ tiêu về CPU
- Dựa trên metrics như CPU utilization, connections
- Tự động thêm hoặc xóa read replicas

4. AURORA ADVANCED FEATURES

Aurora Serverless

- |— Aurora Serverless
 - | |— Auto database instantiation
 - | |— Auto-scaling based on actual usage
 - | |— Pay per second

- | — Use **case**: Infrequent/unpredictable workloads
- | — Managed by Proxy Fleet

Giống như các serverless khác:

- Tự động scale theo nhu cầu
- Pay-per-use pricing model
- Không cần quản lý capacity

Aurora Global Database (Recommended)

- | — Aurora Global **Database** (Recommended)
 - | — **1 Primary Region** (read/write)
 - | — Up to **10 Secondary Regions** (read-only)
 - | — Replication lag: **< 1 second**
 - | — Up to **16** read replicas per secondary region
 - | — **RTO for DR: < 1 minute**
 - | — Use **case**: Decrease latency globally

Chi tiết:

- **1 Primary Region** (read/write)
- Tối đa **10 Secondary Region** (chỉ read), **độ trễ replication < 1 giây**
- Mỗi secondary region có thể có **tối đa 16 Read Replica**
- Giúp **giảm latency đọc** cho user ở nhiều khu vực địa lý khác nhau
- Khi **promote 1 secondary region thành primary** (disaster recovery) thì **RTO < 1 phút**
- **Replication cross-region điển hình < 1 giây**

Ví dụ minh họa:

- Ứng dụng đặt ở **ap-southeast-1 (Singapore)** là primary
- Có một secondary ở **ap-northeast-1 (Tokyo)** để user Nhật đọc nhanh hơn (latency thấp)

- Nếu Singapore gặp sự cố, promote Tokyo thành primary trong vòng **< 1 phút**, app hoạt động lại với minimal downtime

Aurora Machine Learning

- └─ Aurora Machine Learning
 - | └─ Integration: SageMaker, Comprehend
 - | └─ Use **case**: Fraud detection, sentiment analysis, recommendations

- Tích hợp với các dịch vụ như **SageMaker** hay **Comprehend** để đưa ra các phán đoán
- Use cases: Fraud detection, sentiment analysis, product recommendations

Babelfish for PostgreSQL

- └─ Babelfish **for** PostgreSQL
 - | └─ Run **MS SQL** Server apps on Aurora PostgreSQL
 - | └─ No need to change **SQL** Server drivers

- Tích hợp tự động với các driver của PostgreSQL mà không cần phải đổi driver ban đầu (driver gốc phải của MS SQL)
- Cho phép chạy ứng dụng MS SQL Server trên Aurora PostgreSQL

Aurora Backtrack

- └─ Aurora Backtrack
 - | └─ Restore to any point **in** time
 - | └─ Without using **backups** (faster)

BACKUP & RESTORE

Aurora Backups

- └ Automated Backups
 - └ 1-35 days (cannot be disabled)
 - └ Point-in-time recovery
- └ Manual DB Snapshots
 - └ User-triggered
 - └ Retention: As long as you want

Aurora và RDS đều có 2 loại backup:

Automated backups:

- Daily full backup
- Tự động backup 5 phút một lần ⇒ cứ 5p có một bản snapshot mới
- Data retention up to 35 days
- **Lưu ý:** Với Aurora, automated backup **không thể disable**

Manual DB snapshots:

- Tự quản lý DB của mình
- Retention backup do mình tự lo

Restore Options

- └ Restore from Backup/Snapshot
 - └ Creates a NEW database
- └ Restore Aurora MySQL from S3
 - └ On-premise backup via Percona XtraBackup
 - └ Upload to S3
 - └ Restore to new Aurora cluster
- └ Aurora Database Cloning
 - └ Create new cluster from existing
 - └ Uses copy-on-write protocol

- └ Very fast & cost-effective
- └ Use **case**: Create staging from production

Restore từ on-premise:

- **Đối với Aurora**: Extract file backup bằng phần mềm **Percona XtraBackup** ⇒ copy lên S3

Lưu ý: Aurora có khả năng clone một Aurora khác nhanh hơn do cơ chế shared storage của nó

SECURITY

Aurora sử dụng **cùng security model** với RDS:

1. Encryption

- └ At-Rest Encryption
 - └ **AWS KMS** (**AES-256**)
 - └ Must be defined at launch time
 - └ Master encrypted → Replicas encrypted
 - └ To encrypt un-encrypted **DB**:
 - └ Snapshot → Restore **as** encrypted
- └ In-Flight Encryption
 - └ **TLS**-ready by **default**
 - └ Use **AWS TLS** root certificates
 - └ Enforce: Set `require_ssl` / `rds.force_ssl`

2. Authentication & Access

- └ **IAM** Authentication
 - └ Token-based (short-lived)
 - └ Instead **of** username/password
 - └ Best **for**: **EC2**, Lambda, **ECS**, **EKS**

- └ Security Groups
 - └ Network-level firewall
 - └ Control port **access** (3306, 5432...)
 - └ Best practice: Don't expose 0.0.0.0/0
- └ No **SSH** Access
 - └ Exception: **RDS** Custom only

3. Monitoring & Audit

- └ Audit Logs
 - └ Enable: Audit / General / Slow query logs
 - └ Send to CloudWatch Logs
 - └ Create metric filters & alarms
 - └ Combine with **CloudTrail** (**API** audit)



HIGHLIGHT FEATURES

Key Aurora Features:

- **6 copies** của dữ liệu trên **3 AZs**
- **Log-based replication** (150-byte log thay vì 16KB page)
- **Shared storage** giữa tất cả replicas
- **Auto-scaling** read replicas dựa trên CPU
- **Failover < 30 seconds** (nhánh hơn RDS nhiều)
- **Replication lag < 10ms** (thấp hơn RDS)
- **Aurora Serverless** cho workloads không đều
- **Aurora Global Database** cho multi-region deployment
- **Aurora Backtrack** để restore nhanh mà không cần backup
- **Aurora Cloning** nhanh và cost-effective